מבוא לתקשורת מודרנית - עבודת מחשב 2

מגישים:

מעין שריג 206511776
ניצן בלוך 211828603

שאלה 1

בחלק הראשון של השאלה קיבלנו קונסטלציית 4-QAM המתוארת באופן הבא:

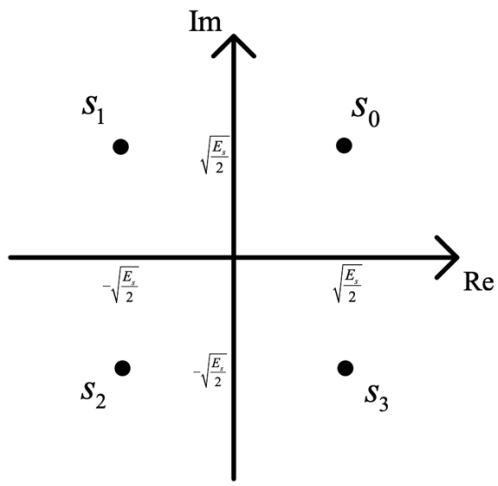


Figure 1 – 4-QAM Constellation

עם מיפוי הסימבולים לפי ביטים המתואר-

$$'00', \mapsto s_0, '01' \mapsto s_1$$
$$'11' \mapsto s_2, '10' \mapsto s_3$$

כמו כן נתונה ההסתברות שהביט שווה ל-'1' הינה $P_1 \in (0,1)$.

1.1 **החלק האנליטי**

1.1.1 תחילה נבחין כי נתון הקשר למיפוי ביטים לסימבול באופן הבא:

$$m = \log_2(M)$$

כאשר בשאלה שלנו נתון כי M=4 כלומר נקבל ייצוג של 2 ביטים לסימבול:

$$m = \log_2(4) = 2$$

משימור אנרגיה נאמר כי האנרגיה לסימבול היא סכום האנרגיות של הביטים המרכיבים אותו ולכן:

$$E_s = m \cdot E_b \sim E_s = 2 \cdot E_b$$

1.1.2 נמצא את כלל ה-MAP עבור קונסטלציית ה-4-QAM:

תחילה אנו יודעים מהגדרה כי עבור מקלט MAP הסימבול נקבע על פי הכלל הבא-

$$\hat{s} = \arg\max_{s_i} \{ P(y|s_i) \cdot P(s_i) \}$$

נבחין כי הרעש הנתון לנו הינו איבר מרוכב כלומר- $w = w_R + jw_I$ השונות הכוללת של הרעש מוגדרת כ-N_0, מכיוון שהאנרגיה מתחלקת שווה בשווה בין הצירים (מה- Appendix) נקבל כי-

$$\sigma_R^2 = \frac{N_0}{2} \qquad \sigma_I^2 = \frac{N_0}{2}$$

בנוף כיוון שהחלק המדומה והממשי בלתי תלויים, הצפיפות המשותפת היא מכפלת הצפיפויות ולכן:

$$f(w) = f(w_R)\cdot f(w_I)$$

$$f(w_R) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\frac{N_0}{2}}}e^{-\frac{w_R^2}{2\frac{N_0}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}e^{-\frac{w_R^2}{N_0}} \qquad f(w_I) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\frac{N_0}{2}}}e^{-\frac{w_I^2}{2\frac{N_0}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}e^{-\frac{w_I^2}{N_0}}$$

נציב ונקבל:

$$f(w) = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}e^{-\frac{w_R^2}{N_0}}\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}e^{-\frac{w_I^2}{N_0}} = \frac{1}{\pi N_0}e^{\frac{-|w|^2}{N_0}}$$

אנו יודעים כי $y = s_i + w$, נציב $w = s_i - y$ ונקבל כי פונקציית הצפיפות המותנית (Likelihood) מתקבלת באופן הבא:

$$f(y|s_i) = \frac{1}{\pi N_0}\cdot e^{-\frac{|y-s_i|^2}{N_0}}$$

נרצה לבטה את מטריצת כלל ההחלטה, מטעמי נוחות ניקח פונקציה מונוטונית עולה (ln) על מנת לפשט את הביטויים בכלל ההחלטה שלנו.

$$\ln(f(y|s_i)\cdot P(s_i)) = \ln(f(y|s_i)) + \ln(P(s_i)) = \ln\left[\frac{1}{\pi N_0}\cdot e^{-\frac{|y-s_i|}{N_0}}\right]^2 + \ln(P(s_i)) = \ln\left[\frac{1}{\pi N_0}\right] - \frac{|y-s_i|^2}{N_0} + \ln(P(s_i))$$

מכיוון שזו בעיה של מציאת max, הקבועים אינם רלוונטים לחישוב שלנו, ועל כן נשמיט אותם, כמו כן, למען פישוט נוסף נכפיל בקבוע ($-N_0$) מה שיהפוך את הבעיה מבעיית מקסימום למינימום.

ובסה"כ נקבל את מטריצת ההחלטה הבאה:

$$\Lambda(s_i) = |y - s_i|^2 - N_0\ln(P(s_i))$$

כעת נותר לרשום במפורש את ההסתברות $P(S_i)$ כתלות בפרמטרים הנתונים, נתון כי ההסתברות לביט '1' הינה P_1 ועל כן ההסתברות לביט '0' היא $1- P_0$, ולכן:

$$P(S_0) = P(\text{"00"}) = (1-P_1)^2$$

$$P(S_1) = P(\text{"01"}) = (1-P_1)P_1$$

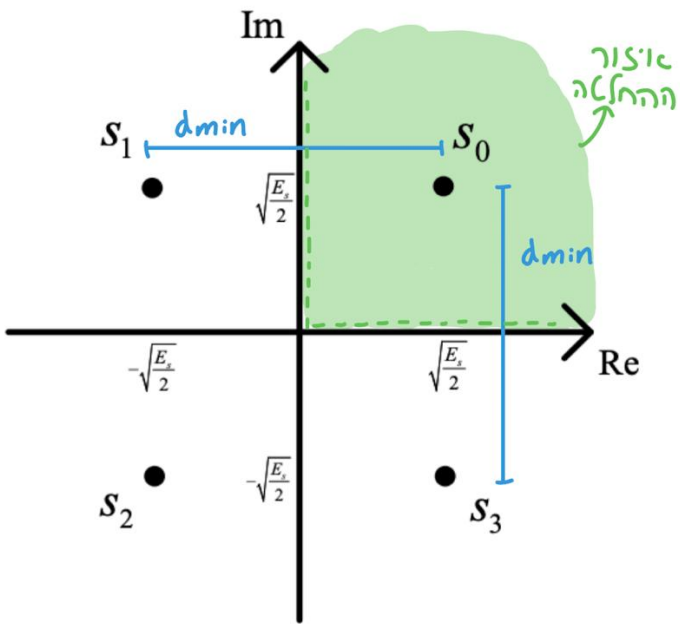
$$P(S_2) = P(\text{"11"}) = P_1^{\,2}$$

$$P(S_3) = P(\text{"10"}) = P_1(1-P_1)$$

ומכאן קיבלנו ביטוי מתמטי מלא עבור כלל ההחלטה:

$$\Lambda(S_i) = \left|y \pm\sqrt{\frac{E_s}{2}} \pm j\sqrt{\frac{E_s}{2}}\right|^2 - N_0 \ln(P(S_i))$$

1.1.3 בסעיף זה נתון כי הסתברויות הא-פריוריות שוות ($P_1 = 0.5$) לכן כלל ה-MAP הופך לכלל ה-ML.
נבחין כי אזור ההחלטה של כל סימבול עבור נתונים אלו הינו הרביע בו הסימבול נמצא, נשרטט דוגמה עבור הסימבול S_0:



כעת נחשב את ה-SNR (הסתברות השגיאה לסימבול):

נבחין לפי השרטוט כי - $d_{min} = 2\sqrt{\frac{E_s}{2}}$, כמו כן - $N_I, N_R \sim N(0, \frac{N_0}{2})$, שהמטריצה מסייע לחשב את הסתברות השגיאה עבור סימבול אחד בלבד:

$$P_e(\text{"00"}) = P_r(r=\text{"01"} \mid S=\text{"00"}) + P_r(r=\text{"11"} \mid S=\text{"00"}) + P_r(r=\text{"10"} \mid S=\text{"00"}) =$$

$$= P_r(\{N_R < -\frac{d_{min}}{2}\} \cup \{N_I < -\frac{d_{min}}{2}\}) \underset{N_I \perp\!\!\!\perp N_R}{=} P_r(N_R < -\frac{d_{min}}{2}) + P_r(N_I < -\frac{d_{min}}{2}) - P_r(N_R < -\frac{d_{min}}{2}) P_r(N_I < -\frac{d_{min}}{2})$$

$P_r(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$= 1 - P_r(N_R > -\frac{d_{min}}{2}) + 1 - P_r(N_I > -\frac{d_{min}}{2}) - (1 - P_r(N_R > -\frac{d_{min}}{2}) P_r(N_I > -\frac{d_{min}}{2})) =$$

$$\underset{\substack{N_R, N_I \\ \text{מתפלגים} \\ \text{באופן זהה}}}{=} 2(1 - P_r(N_R > -\frac{d_{min}}{2})) - (1 - P_r(N_R > -\frac{d_{min}}{2}))^2 \underset{\substack{\text{מסימטריה} \\ \text{של פונקציית } Q}}{=} 2Q(\frac{d_{min}}{2\sqrt{\frac{N_0}{2}}}) - Q(\frac{d_{min}}{2\sqrt{\frac{N_0}{2}}})^2 = 2Q(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}) - Q(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}})^2$$

כלומר בסה"כ נקבל:

$$P_{e\ \text{symbol}}^{MAP\ 4\text{-}QAM} = 2Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right) - Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right)^2$$

כעת נרצה ליצג את פונקציית הסתברות השגיאה לסימבול כפונקציה של $SNR_b = \frac{E_b}{N_0}$, נעבר בקשר שמצאנו בסעיף 1.1.1 בכדי להגיע:

$$P_e = 2Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) - Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)^2 = 2Q(\sqrt{2SNR_b}) - Q(\sqrt{2SNR_b})^2$$

1.1.4 כעת נתון כי ההסתברות לקבלת הביט '1' הינה $P_1=0.8$, ומכאן נחשב את ההסתברויות לקבלת הסימבולים השונים:

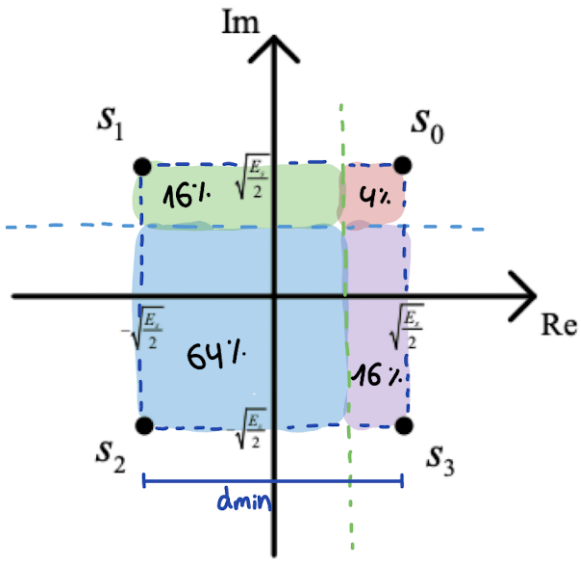
$$P(S_0) = P(\text{"00"}) = P(\text{"0"}) \cdot P(\text{"0"}) = 0.2 \cdot 0.2 = 0.04$$

$$P(S_1) = P(\text{"01"}) = P(\text{"0"}) \cdot P(\text{"1"}) = 0.2 \cdot 0.8 = 0.16$$

$$P(S_2) = P(\text{"11"}) = P(\text{"1"}) \cdot P(\text{"1"}) = 0.8 \cdot 0.8 = 0.64$$

$$P(S_3) = P(\text{"10"}) = P(\text{"1"}) \cdot P(\text{"0"}) = 0.8 \cdot 0.2 = 0.16$$

ומכאן נשרטט את אזורי ההחלטה החדשים:



כעת נבחין כי ה-SNR עבור $P_1=0.8$ הינו קטן יותר מאשר ה-SNR של $P_1=0.5$, כלומר ההסתברות שגיאה לסימבול נמוכה יותר וזאת בהתאם להיגיון (ולמה שנלמד בהרצאה), שהסתברות לא שווה '0' או '1' מוספיה מידע למערכת. במקרה הנ"ל המערכת יודעת כי ברוב גדול של הזמן משודר הסימבול S_2 (64% מהמקרים).

נחשב את הסתברות השגיאה בהינתן שידור הסימבול S_2:

בכדי למצוא את הסתברות השגיאה אנו רוצים למצוא את הגבולות לאזור ההחלטה של הסימבול S_2.
נשווה בין הסתברות השגיאה $S_2 \to S_3$ (ומטעמי סימטריה נקבל כי זאת זהה גם בין $S_3 \to S_2$):

$$|x+\sqrt{\tfrac{E_s}{2}}|^2 - N_0 \ln(P(s_2)) \underset{\text{נרוש אות השוון}}{=} |x-\sqrt{\tfrac{E_s}{2}}|^2 - N_0 \ln(P(s_3)) \rightsquigarrow |x+\sqrt{\tfrac{E_s}{2}}|^2 - N_0 \ln(0.64) = |x-\sqrt{\tfrac{E_s}{2}}|^2 - N_0 \ln(0.16)$$

$$\left(x^2+2x\sqrt{\tfrac{E_s}{2}}+\tfrac{E_s}{2}\right)-\left(x^2-2x\sqrt{\tfrac{E_s}{2}}+\tfrac{E_s}{2}\right)=N_0\ln\left(\tfrac{0.64}{0.16}\right) \rightsquigarrow 4x\sqrt{\tfrac{E_s}{2}} = N_0\ln(4) \rightsquigarrow x=\frac{N_0\ln(4)}{4\sqrt{\frac{E_s}{2}}}$$

נמצא את ה-d עבורו אנו קולטים סימבול שונה מהסימבול המשודר בעקבות הרעש:

$$d = x-\left(-\sqrt{\tfrac{E_s}{2}}\right) \rightsquigarrow d=\frac{N_0\ln(4)}{4\sqrt{\frac{E_s}{2}}}+\sqrt{\tfrac{E_s}{2}}$$

כעת כמו בסעיף הקודם נמצא את הסתברות השגיאה, עבור אותו פיתוח מתמטי, עבור ה-d שמצאנו כעת ולא עבור d_{min}:

$$P_e = 2Q\left(\frac{\overset{(*)}{d}}{\sqrt{\frac{N_0}{2}}}\right)-Q\left(\frac{d}{\sqrt{\frac{N_0}{2}}}\right)^2$$

$$(*)\quad \frac{d}{\sqrt{\frac{N_0}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{N_0}{2}}}\cdot\left[\frac{N_0\ln(4)}{4\sqrt{\frac{E_s}{2}}} + \sqrt{\frac{E_s}{2}}\right] = \frac{N_0\ln(4)+2E_s}{4\sqrt{\frac{E_sN_0}{4}}} = \frac{N_0\ln(4)+2E_s}{2\sqrt{E_sN_0}} \underset{E_s=2E_b}{\rightsquigarrow} \frac{N_0\ln(4)+4E_b}{2\sqrt{2E_bN_0}} = \frac{\ln(4)+\frac{4E_b}{N_0}}{2\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}}$$

ובסה"כ נקבל המשבן SNR_b:

$$\frac{d}{\sqrt{\frac{N_0}{2}}} = \frac{\ln(4)+4SNR_b}{2\sqrt{2SNR_b}} = \frac{\ln(2)}{\sqrt{2SNR_b}} + \sqrt{2SNR_b}$$

והסתברות השגיאה עבור הסימבול s_2 תהיה:

$$P_e = 2Q\left(\frac{\ln(2)}{\sqrt{2SNR_b}} + \sqrt{2SNR_b}\right) - Q\left(\frac{\ln(2)}{\sqrt{2SNR_b}} + \sqrt{2SNR_b}\right)^2$$

עבור הסעיפים הבאים נתונה לנו קונסטלציה חדשה של 8-QAM המתוארת באופן הבא:

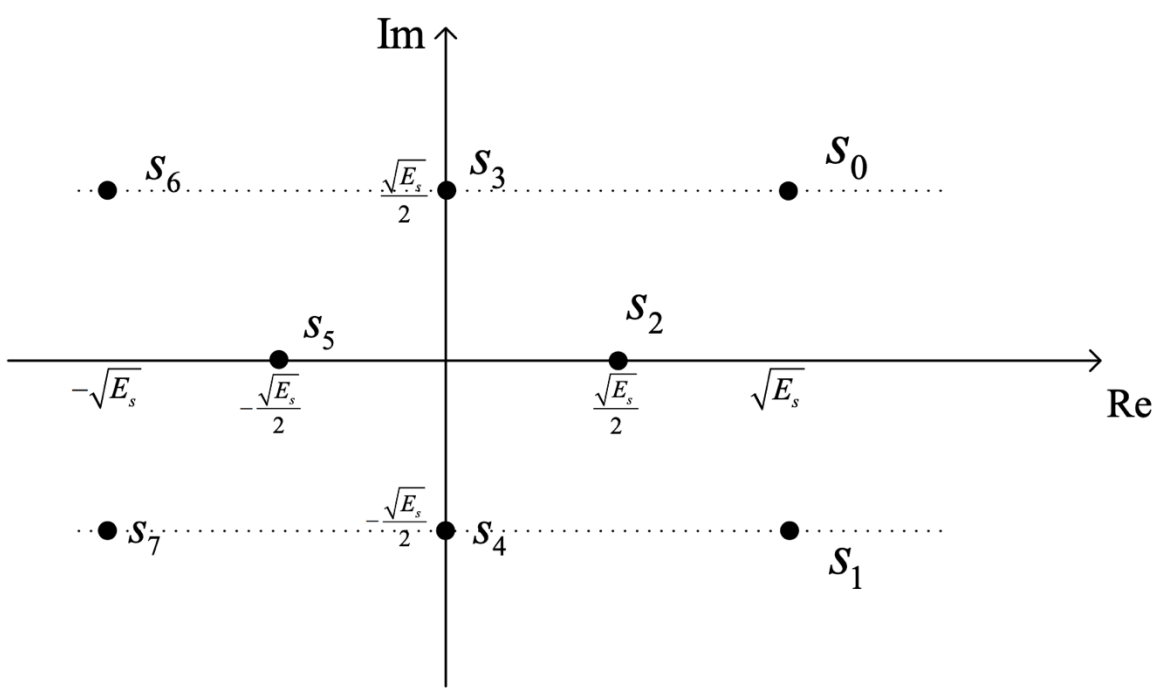
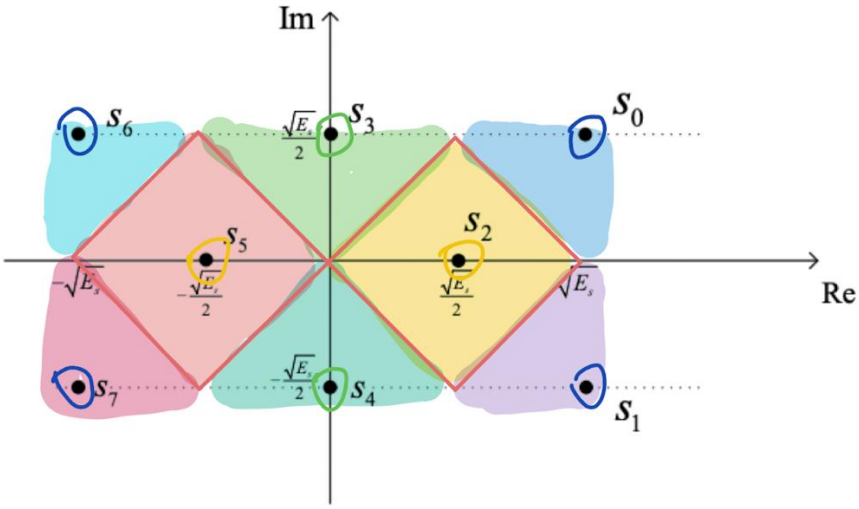


Figure 2 — 8QAM Constellation

1.1.5 נשרטט את אזורי ההחלטה של 8-QAM באופן הבא:

מכיוון שההסתברויות ה-אפריוריות שוות כלל ה-MAP הינו כלל ה-ML, מכאן שנחבר כל שני סימבולים ונמצא את האנך האמצעי המחבר בניהם, וכך נקבל את השרטוט הבא:



אנו יודעים כי כלל ה-MAP הינו מהצורה:

$$[y=(y_R,y_I)\text{ נמצא}]\quad \hat{s}=\arg\min\{|y-s_i|^2\}$$

המרחק האוקלידי המינימלי

כעת נתאר את כלל ההחלטה לסימבולים השונים באמצעות אי שוויוניים: (בצורה מפורשת)

עבור s_0 - $y_R>0$ AND $y_I>0$ AND $y_I>\sqrt{E_s}-y_R$

עבור s_1 - $y_R>0$ AND $y_I<0$ AND $y_I<y_R-\sqrt{E_s}$

עבור s_2 - $y_I>-y_R$ AND $y_I<y_R$ AND $y_I<\sqrt{E_s}-y_R$ AND $y_I>y_R-\sqrt{E_s}$

עבור s_3 - $y_I>0$ AND $y_I>-y_R$ AND $y_I>y_R$ AND $-\frac{\sqrt{E_s}}{2}<y_R<\frac{\sqrt{E_s}}{2}$

עבור s_4 - $y_I<0$ AND $y_I<-y_R$ AND $y_I<y_R$ AND $-\frac{\sqrt{E_s}}{2}<y_R<\frac{\sqrt{E_s}}{2}$

עבור s_5 - $y_I<-y_R$ AND $y_I>y_R$ AND $y_I<\sqrt{E_s}+y_R$ AND $y_I>-y_R-\sqrt{E_s}$

עבור s_6 - $y_R<0$ AND $y_I>0$ AND $y_I>\sqrt{E_s}+y_R$

עבור s_7 - $y_R<0$ AND $y_I<0$ AND $y_I<-y_R-\sqrt{E_s}$

1.1.6 נחשב את האנרגיה הממוצעת לסימבול לפי הקונסטלציה הנתונה בשרטוט, נבין בין 3 סוגי סימבולים, ומטעמי סימטריה נוכל להשתמש באנרגיות שוות אלו:

- עבור סימבול פינתי $\{S_0, S_1, S_6, S_7\}$ - $E = (\sqrt{E_s})^2 + \left(\frac{\sqrt{E_s}}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}E_s$
- עבור סימבול $\{S_3, S_4\}$ - $E = \left(\frac{\sqrt{E_s}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}E_s$
- עבור סימבול $\{S_2, S_5\}$ - $E = \left(\frac{\sqrt{E_s}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}E_s$

ולכן נחשב את האנרגיה הממוצעת לסימבול ונקבל:

$$E_{avg} = \frac{1}{8}\sum_{i=0}^{7} E_{s_i} = 4\cdot\frac{5}{4}E_s + 2\cdot\frac{1}{4}E_s + 2\cdot\frac{1}{4}E_s = 0.75E_s$$

1.1.7 בעת ננסח ביטוי משוערך להסתברות השגיאה עבור הקונסטלציה הנתונה, כאשר ניישם את כלל ה- nearest neighbor וכאשר נתונות הסתברויות אפריוריות שוות.

נשתמש בנוסחה הכללית לקירוב פונקציית הסתברות השגיאה:

$$P_e = N_{neghbors}\cdot Q\left(\frac{d_{min}}{\sqrt{2N_0}}\right)$$

$N_{neighbors}$ - מספר השכנים הממוצע שיש לכל סימבול במרחק d_{min}.

d_{min} - המרחק המינימלי בין כל סימבולים בקונסטלציה.

נבחין בקונסטלציה הנתונה בין שני סוגי מרחקים:

(1) בין שני סימבולים בעלי חלק ממשי או מדומה זהה, לדוגמה S_3 ו- S_4 כאשר המרחק הוא- $d_{min} = \sqrt{E_s}$

(2) בין סימבול מרכזי לסימבולים באלכסון אליו, לדוגמה S_2 ו- S_0 כאשר המרחק הוא- $d_{diag} = \sqrt{\frac{E_s}{2}}$

ובסה"כ נקבל:

-לסימבולים במרכז $\{S_2 , S_5\}$ מספר השכנים במרחק מינימלי הינו 4

-לסימבולים על הציר המדומה $\{S_3 , S_4\}$ מספר השכנים במרחק מינימלי הינו 2

-לסימבולים הנמצאים בפינות $\{S_0 , S_1 , S_6 , S_7\}$ מספר השכנים במרחק מינימלי הינו 1

ומכאן שנוכל לחשב את מספר השכנים הממוצע בקונסטלציה ($N_{nieghbors}$):

$$N_{neighbors} = \frac{1}{8}(2\cdot4 + 2\cdot2 + 4\cdot1) = \frac{8+4+4}{8} = 2$$

כעת נוכל לחשב את פונקציית הסתברות השגיאה (לאחר המרה ל- SNR_b):

$$P_e \cong N_{neighbors} \cdot Q\left(\frac{\sqrt{\frac{E_s}{2}}}{\sqrt{2N_0}}\right) = 2 \cdot Q\left(\frac{\sqrt{E_s}}{2\sqrt{N_0}}\right)$$

*חשוב לציין כי למרות שהביטוי רשום בהתייחסות ל- $\sqrt{E_S}$, הביטוי כולו מתאר מעין שגיאה ממוצעת לסימבול ולכן עלינו להשתמש באנרגיה הממוצעת לסימבול, שהיא E_{avg}, ועל כן, למרות שבביטוי רשום E_S אנו נציב את האנרגיה הממוצעת שחישבנו בסעיף הקודם $E_{avg} = 0.75E_S$ ובסה"כ נקבל:

$$P_e = 2 \cdot Q\left(\frac{\sqrt{E_{avg}}}{2\sqrt{N_0}}\right) = 2 \cdot Q\left(\frac{\sqrt{\frac{3}{4}E_s}}{2\sqrt{N_0}}\right)$$

כעת על מנת לבטא את P_e באמצעות - SNR_b נמיר את הייצוג עבור 8 סימבולים.

אנו נדרשים לשלושה ביטים, וכיוון שהביטים הם בת"ס נקבל:

$$E_{avg} = \frac{3}{4}E_s = 3E_b \rightsquigarrow E_s = 4E_b$$

נציב בחזרה בפונקציית השגיאה ונקבל:

$$P_e \cong 2 \cdot Q\left(\frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{4E_b}{N_0}}\right) = 2 \cdot Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) = 2 \cdot Q\left(\sqrt{SNR_b}\right)$$

1.2 **הסימולציה**

בחלק של הסימולציה נתון:

$E_S = 1$ $N_{bit} = 10^5$ $P_1 = 0.5$

כעת נבחין כי בחלק זה של העבודה מימשנו מערכת תקשורת עבור קונסטלציית 4-QAM מעל ערוץ AWGN, בדומה למה שעשינו בחלק האנליטי.

נבחין כי מימשנו מערכת זו באמצעות הפונקציות הבאות:

BitVec(Nbit, pbit) פונקציה אשר מייצרת וקטור ביטים באורך N_{bit}, כאשר ההסתברות לקבל את הביט '1' הינה P_{bit}, בעצם משמשת כמחולל המידע.

QAM4SymVec(bit_vec, Es) הפונקציה ממפה זוגות ביטים לסימבולים המתאימים לפי כלל ההחלטה ולפי הקונסטלציה הנתונים לנו בחלק האנלטי, זו היא פונקציית האפנון שלנו.

QAM4_Rec(SNRb, Es, Nbit, pbit) מימוש של הערוץ עם הרעש הגאוסי הלבן עבור האות המשודר. בסימולציה הזו חישבנו את עוצמת הרעש עבור כל SNR_b מתאים.

QAM4_SymMAPDec(yvec, SNRb, Es, pbit) בפונקציה הזו מימשנו את גלאי ה-MAP המקבל את האות הנקלט y ואת ההסתברות האפריורית P_1. לפי הכלל שהראנו בחלק האנליטי.

CompSER(sym_vec_tx,svecdec) פונקציה המשווה את ביצועי המערכת, אנחנו משווים בין וקטור הסימבולים המפוענח לבין וקטור הסימבולים ששודר. חישוב ה-SER הינו חישוב היחס בין מספר הסימבולים השגויים למספר הסימבולים הכולל.

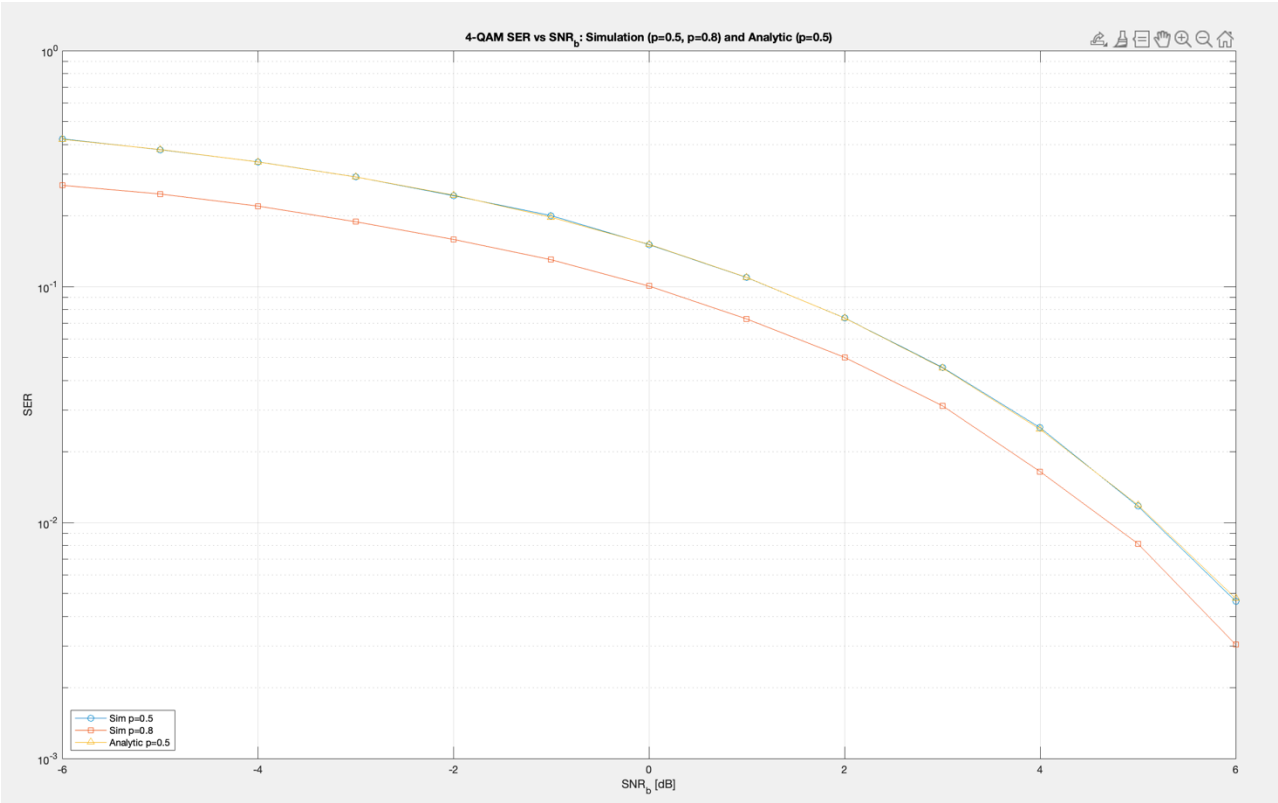
1.2.6 בסעיף זה הרצנו את הסימולציה עבור SNR_b בטווח של [-6,6]dB. עבור כל ערך SNR חושב ה-SER המתאים, נבחין כי קיבלנו את הערכים הבאים:

SNRb_dB	SER
-6	0.42288
-5	0.3803
-4	0.33784
-3	0.29178
-2	0.24294
-1	0.19988
0	0.15066
1	0.10924
2	0.07368
3	0.0455
4	0.02524
5	0.01174
6	0.00464

1.2.7 בסימולציה הקודמת הרצנו עבור הסתברות לביט $P_1=0.5$, בסעיף הזה עשינו את אותה הסימולציה רק שהפעם ההסתברות לביט הייתה $P_1=0.8$, וקיבלנו את הנתונים הבאים:

SNRb_dB	SER_pbit_0p8
-6	0.2686
-5	0.24692
-4	0.21946
-3	0.18834
-2	0.1585
-1	0.12998
0	0.10054
1	0.07292
2	0.05016
3	0.03128
4	0.01644
5	0.00814
6	0.00304

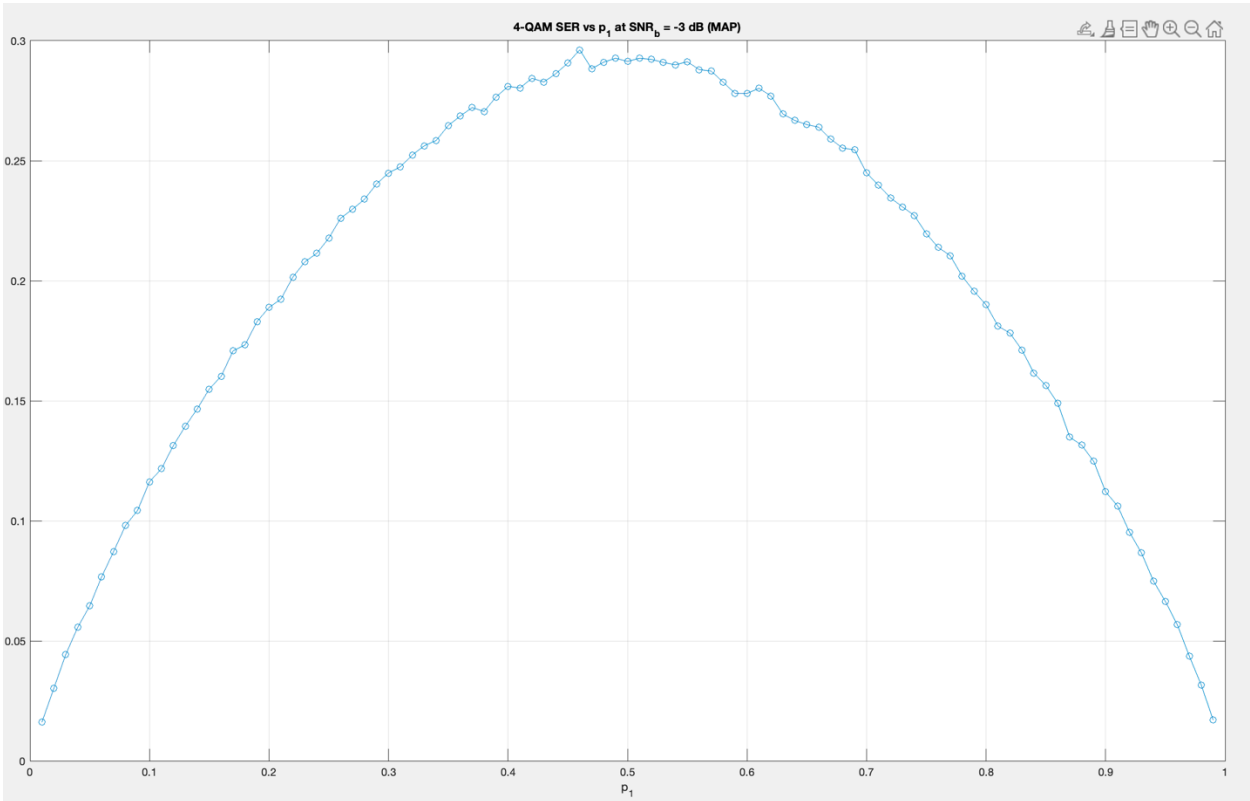
1.2.8 בגרף אנו מציגים תוצאות של הסימולציה של SER עבור 4-QAM כפונקציה של SNR_b, עבור שתי ההסתברויות השונות (P_1=0.8,P_1=0.5) וכן עקומה של החישוב האנליטי עבור P_1=0.5.



נבחין כי בגרף רואים כי עבור P_1=0.5 מתקבלת חפיפה כמעט מלאה בין תוצאות הסימולציה ותוצאות החישוב האנליטי, ההבדל בניהם נובע מהרעש האדיטיבי לערוץ בלבד, כמו כן במקרה זה נראה כי עבור הסתברויות אפריוריות ביצוע Decode עם כלל MAP שקול לכלל ML.

עבור P_1=0.8 מתקבל SER נמוך יותר לכל SNR, כאשר יש שימוש ב-Decode של כלל MAP אשר לוקח בחשבון הסתברויות נתונות לא שוות, במילים אחרות כאשר ההסתברויות לביטים לא שוות, נוסף מידע על הפילוג ומכאן נוסף מידע שעוזר בפענוח האות במוצא.

1.2.9 בגרף עבור סעיף זה מוצג SER עבור מערכת 4-QAM כתלות בהסתברות P_1 כאשר SNR=-3[dB] קבוע, והפענוח נעשה לפי כלל ה-MAP.



ראשית נראה כי הגרף מתאר פרבולה הפוכה (סימטרית סביב P_1=0.5) כאשר נקודת המקסימום היא סביב P_1=0.5 ונקודת המינימום מתקבלת בקצוות P_1=0.01 ו-P_1=0.99 , הסימטריה נוסעת מכך שהחלפת P_1 ו-P_0=1- P_1 שקולה להחלפת תפקיד הביטים '0' ו-'1' כאשר הקונסטלציה והמיפוי נשארים זהים.

התוצאה שקיבלנו גם תואמת את מסקנות הסעיף הקודם, כאשר עבור P_1=0.5 הסימבולים בעלי הסתברות זהה ולכן כלל ה-MAP שקול לכלל ה-ML, מה שמוביל לביצועים פחות טובים (עבור אותו SNR_b). לעומת זאת כאשר P_1 רחוק מ-0.5 התפלגות הסמלים אינה אחידה וביצוע Decode באמצעות כלל ה-MAP מוסיף מידע באמצעות הסתברויות המוקדמות כך שאזורי ההחלטה עבור הסימבולים השכיחים יותר גדלה, מה שמקטין את ה-SER.

מכאן נאמר כי צורת הגרף אכן מתארת את התנהגות ה-Decode של כלל ה-MAP ואת המסקנות מהסעיף הקודם אודות השפעת ההסתברויות המוקדמות על ביצועי המערכת.

1.2.10 בסעיף זה בנינו הפעם קונסטלציית 8-QAM, כלומר כתבנו את הפונקציות בהתאמה:

QAM8SymVec(Nsym, Es) גם כאן הפונקציה מחוללת את האות, אך בניגוד לחלק הקודם, כאן לא בוצע מיפוי ביטים אלא הגרלנו ישירות סימבולים בהסתברות אחידה, מתוך סט הנקודות שהוגדרנו לנו החלק האנליטי.

QAM8_Rec(sym_vec8, SNRb, Es) מעבר מימוש של הערוץ עם הרעש הגאוסי הלבן עבור האות המשודר.

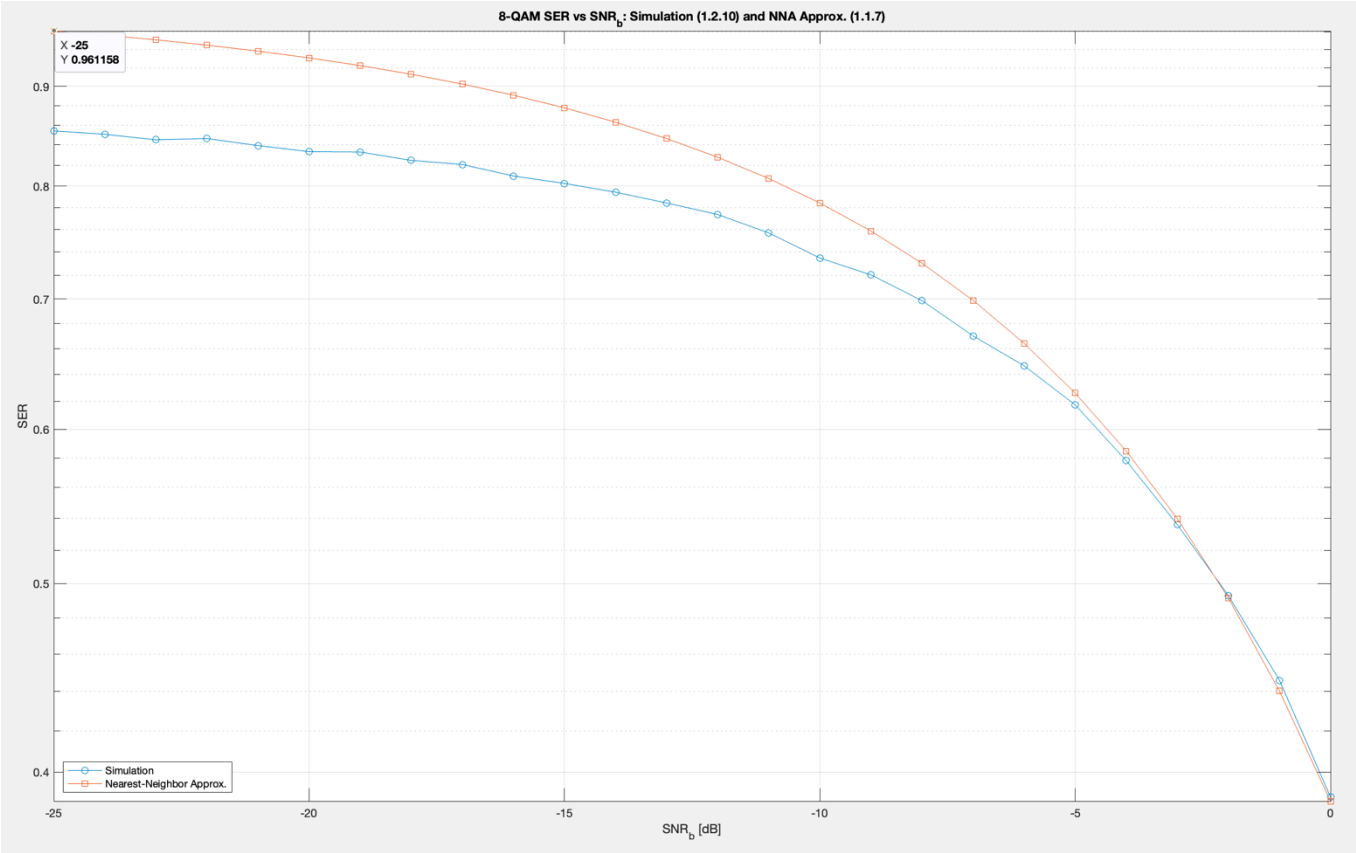
*את עוצמת הרעש חישבנו באמצעות הנוסחאות שהראנו ופיתחנו בחלק האנליטי.

QAM8_SymMAPDec(yvec, Es) פונקציה של גלאי ה-MAP, הגלאי מחשב את המרחק הריבועי בין האות הנקלט לכל אחד מ- 8 הנקודות בקונסטלציה ובוחר את הקרובה ביותר.

לאחר מכן ביצענו סימולציה עבור SNR_b בטווח של dB[-25,25].

SNRb_dB	SER_8QAM
-25	0.85393
-24	0.85054
-23	0.84502
-22	0.84631
-21	0.83926
-20	0.83329
-19	0.83293
-18	0.82468
-17	0.82072
-16	0.80962
-15	0.80254
-14	0.79423
-13	0.78418
-12	0.77356
-11	0.75685
-10	0.73481
-9	0.72026
-8	0.69869
-7	0.6701
-6	0.64682
-5	0.61757
-4	0.57812
-3	0.53603
-2	0.49286
-1	0.44588
0	0.38834

1.2.11 בגרף מוצגות תוצאות סימולציה של SER עבור מערכת ה-8-QAM כפונקציה של SNR_b , יחד עם הקירוב האנליטי Nearest-Neighbor אשר חישבנו בחלק האנליטי.



נבחין כי עבור ערכי SNR_b נמוכים הקירוב האנליטי מעריך את ה-SNR בערכים הגבוהים יותר ביחס לסימולציה, זאת כיוון שבתחום זה הרעש דומיננטי והשגיאות לא נגרמות רק מהמעברים לשכנים הקרובים ביותר, אלא גם לסימבולים הרחוקים יותר, כיוון שהקירוב האנליטי שביצענו (Nearest-Neighbor) אינו לוקח תופעה זו בחשבון.

כמו כן עם העליה ב-SNR_b העקומות מתקרבות זו לזו, כלומר בתחום SNR_b גבוהה מתקבלת התאמה טובה בין הסימולציה לקירוב האנליטי, מה שצפינו לראות כיוון שב-SNR_b גבוהה רוב השגיאות נגמרות מהמעברים לשכנים הקרובים ביותר בלבד, מה שתואם להנחת הקירוב.

לכן, הקירוב Nearest-Neighbor מהווה קירוב טוב של 8-QAM בעיקר עבור SNR_b גבוה, בעוד ש-SNR_b נמוך הקירוב אינו מספיק ויוצר אי דיוקים גדולים מידי.

שאלה 2

בשאלה זו עברנו ממימוש של ערוץ פשוט (כמו בשאלה 1) למימוש מערכת OFDM.

נתון כי האות המשודר הינו:

$$s(t) = \frac{1}{\sqrt{N_{sc}}} \cdot \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{k=0}^{N_{sc}-1} D_{m,k} \cdot e^{j\frac{2\pi k}{T_{sc}} \cdot (t - T_{cp} - m \cdot T_{sym})} \cdot p(t - m \cdot T_{sym})$$

כאשר $D_{m,k}$ i.i.d , $E\{D_{m,k}, D^*_{\tilde{m},\tilde{k}}\} = \sigma_D^2 \cdot \delta[m-\tilde{m}] \cdot \delta[k-\tilde{k}]$ ו $E\{D_{m,k}\} = 0$ (*)

2.1 החלק האנליטי

2.1.1 נרשום את הפיתוח לאוטוקורלציה כפי שאנו מכירים:

$$R_s(t, t-\tau) = E\{s(t) \cdot s^*(t-\tau)\}$$

נציב פנימה את הביטוי הנתון לאות S(t) ונקבל:

$$R_s(t, t-\tau) = E\Big\{ \frac{1}{\sqrt{N_{sc}}} \cdot \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{k=0}^{N_{sc}-1} D_{m,k} \cdot e^{j\frac{2\pi k}{T_{sc}} \cdot (t - T_{cp} - m \cdot T_{sym})} \cdot p(t - m \cdot T_{sym}) \cdot$$

$$\cdot \frac{1}{\sqrt{N_{sc}}} \cdot \sum_{\tilde{m}=-\infty}^{\infty} \sum_{\tilde{k}=0}^{N_{sc}-1} D^*_{\tilde{m},\tilde{k}} \cdot e^{-j\frac{2\pi \tilde{k}}{T_{sc}} \cdot (t-\tau - T_{cp} - \tilde{m} \cdot T_{sym})} \cdot p(t-\tau - \tilde{m} \cdot T_{sym}) \Big\} =$$

לינאריות התוחלת

$$= \frac{1}{N_{sc}} \cdot \sum_{\tilde{k}} \sum_{k} \sum_{\tilde{m}} \sum_{m} \Big[e^{-j\frac{2\pi \tilde{k}}{T_{sc}} \cdot (t-\tau - T_{cp} - \tilde{m} \cdot T_{sym})} \cdot e^{j\frac{2\pi k}{T_{sc}} \cdot (t - T_{cp} - m \cdot T_{sym})} \cdot p(t-\tau-\tilde{m} \cdot T_{sym})\, p(t - m \cdot T_{sym}) \cdot$$

$$\cdot E\{D_{m,k} \cdot D^*_{\tilde{m},\tilde{k}}\} \Big]$$

כעת נשתמש בנתון שההתפלגות של $D_{m,k}$ הינה i.i.d ונוכל להשתמש ב- (*):

$$R_s(t,t-\tau) = \frac{1}{N_{sc}} \cdot \sum_k \sum_m \sigma_D^2 \cdot e^{-j\frac{2\pi k}{T_{sc}} \cdot (t-\tau-T_{cp}- \cdot T_{sym})} \cdot e^{j\frac{2\pi k}{T_{sc}} \cdot (t-T_{cp}-m \cdot T_{sym})} \rho(t-\tau-m \cdot T_{sym})$$

$$\cdot \rho(t-m \cdot T_{sym}) = \frac{\sigma_D^2}{N_{sc}} \cdot \sum_k \sum_m e^{j \cdot \frac{2\pi k \tau}{T_{sc}}} \cdot \rho(t-m \cdot T_{sym}) \cdot \rho(t-\tau-m \cdot T_{sym})$$

ולכן סה"כ קיבלנו:

$$R_s(t,t-\tau) = \frac{\sigma_D^2}{N_{sc}} \cdot \sum_k \sum_m e^{j \cdot \frac{2\pi k \tau}{T_{sc}}} \cdot \rho(t-m \cdot T_{sym}) \cdot \rho(t-\tau-m \cdot T_{sym})$$

2.1.2 כעת מבקשים מאיתנו פעם נוספת לבטא את אות האוטוקורולציה אך עבור אות שהינו בדיד בזמן כלומר:

$$s[n] \triangleq s(n \cdot T_{samp})$$

הפיתוח והנימוקים זהים לסעיף הקודם ולכן רק נפתח מתמטית את הביטוי:

פונקציית האוטוקורולציה לאות בדיד מוגדרת באופן הבא-

$$R_s[n, \ell] = E\{s[n] \cdot s^*[n-\ell]\}$$

ולכן בסה"כ נציב ונקבל:

$$R_s[n, \ell] = E\{ \frac{1}{\sqrt{N_{sc}}} \cdot \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{k=0}^{N_{sc}-1} D_{m,k} \cdot e^{j\frac{2\pi k}{T_{sc}} \cdot (n \cdot T_{samp}-T_{cp}-m \cdot T_{sym})} \cdot \rho(n \cdot T_{samp}-m \cdot T_{sym}) \cdot$$

$$\cdot \frac{1}{\sqrt{N_{sc}}} \cdot \sum_{\tilde{m}=-\infty}^{\infty} \sum_{\tilde{k}=0}^{N_{sc}-1} D^*_{\tilde{m},\tilde{k}} \cdot e^{-j\frac{2\pi \tilde{k}}{T_{sc}} \cdot ((n-\ell) \cdot T_{samp}-T_{cp}-\tilde{m} \cdot T_{sym})} \cdot \rho((n-\ell) \cdot T_{samp}-\tilde{m} \cdot T_{sym}) \} =$$

$$= \frac{1}{N_{sc}} \cdot \sum_{\tilde{k}} \sum_k \sum_{\tilde{m}} \sum_m \Big[e^{j\frac{2\pi k}{T_{sc}} \cdot (n \cdot T_{samp}-T_{cp}-m \cdot T_{sym})} \cdot e^{-j\frac{2\pi \tilde{k}}{T_{sc}} \cdot ((n-\ell) \cdot T_{samp}-T_{cp}-\tilde{m} \cdot T_{sym})} \cdot \rho(n \cdot T_{samp}-m \cdot T_{sym}) \cdot$$

$$\cdot \rho((n-\ell) \cdot T_{samp}-\tilde{m} \cdot T_{sym}) \cdot E\{ D_{m,k} \cdot D^*_{\tilde{m},\tilde{k}} \} \Big] =$$

$$= \frac{\sigma_D^2}{N_{sc}} \cdot \sum_k \sum_m e^{j \cdot \frac{2\pi k}{T_{sc}} \cdot \ell \cdot T_{samp}} \cdot \rho(n \cdot T_{samp}-m \cdot T_{sym}) \cdot \rho((n-\ell) \cdot T_{samp}-\tilde{m} \cdot T_{sym})$$

סה״כ קיבלנו את הביטוי הבא לאוטוקורולציה עבור האות בייצוג הבדיד:

$$R_s[n,\ell] = \frac{\sigma_0^2}{N_{sc}} \cdot \sum_k \sum_m e^{j\cdot \frac{2\pi k}{T_{sc}} \cdot \ell \cdot T_{samp}} \cdot p(n\cdot T_{samp} - m\cdot T_{sym}) \cdot p((n-\ell)\cdot T_{samp} - \tilde{m}\cdot T_{sym})$$

נאמר כי עצם זה שמופיע הביטוי לפונקציית החלון P כתלות בזמן הן בייצוג הרציף והן בבדיד, לא אומר כי התהליך הינו WSS, הוא בדיוק הפוך מכך, התהליך אינו WSS והייצוג מתאר מחזוריות בזמן ($Cyclosstationary$) עם מחזור $Tsym$.

2.1.3 נתון כי ה-Channel Impulse Response מוגדר כך:

$$h[n] = \sum_{p=0}^{L-1} a_p \cdot e^{j\omega_0 \cdot n} \cdot \delta[n-p] \quad , \quad a_\ell, \omega_0 \in \mathbb{R}\ ,\ \forall p$$

מכאן שמקיום פונקציית הדלתא נקבל כי לכל P=0,1,….,L-1 מתקבל כי:

$$h[p] = a_p \cdot e^{j\omega_0 \cdot p}$$

וכמו כן h[n]=0 לכל n אחר.

כעת נרצה לבטא את h[n] במישור התדר באמצעות התמרת DTFT:

$$H(e^{j\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] \cdot e^{-j\theta \cdot n}$$

נציב את h[n] כפי שהיא נתונה לנו:

$$H(e^{j\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] \cdot e^{-j\theta \cdot n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{p=0}^{L-1} a_p \cdot e^{j\omega_0 \cdot n} \cdot \delta[n-p] \right) e^{-j\theta \cdot n} =$$

$$= \sum_{p=0}^{L-1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_p \cdot e^{j\omega_0 \cdot n} \cdot e^{-j\theta \cdot n} \delta[n-p] = \sum_{p=0}^{L-1} a_p \cdot e^{j\omega_0 \cdot p} \cdot e^{-j\theta \cdot p} = \sum_{p=0}^{L-1} a_p \cdot e^{-jp(\theta - \omega_0)}$$

$$H[k] \triangleq H(e^{j\theta})\Big|_{\theta = \frac{2\pi k}{N_{sc}}}$$

כעת נציב את הייצוג הנתון בסעיף Assuming $L < N_{sc}$.

ונציב $\theta = \frac{2\pi k}{N_{sc}}$ ונקבל:

$$H(e^{j\theta}) = \sum_{p=0}^{L-1} a_p \cdot e^{-jp\left(\frac{2\pi k}{N_{sc}} - \omega_0\right)} \quad , \quad k = 0, 1, \ldots, N_{sc}-1$$

2.2 **הסימולציה**

בחלק של הסימולציה נתון:

$N_{CP}=8$ $\qquad$ $N_{SC}=128$

כמו כן נתונים לנו שני ערוצים באופן הבא:

Channel 1:

- $\boldsymbol{a_1} = \frac{1}{10.2424} \cdot [8.1,\ 2.3,\ 5,\ 2.3,\ 1.9,\ 0.5]^T.$
- $\omega_0 = 2\pi\sqrt{2}.$
- Number of taps $L_1 = 6.$

Channel 2:

- $\boldsymbol{a_2} = \frac{1}{11.4648} \cdot [8.1,\ 2.3,\ 5,\ 2.3,\ 1.9,\ 0.5,\ 3,\ 1.1,\ 0.9,\ 0.35,\ 1.5,\ 2,\ 3]^T.$
- $\omega_0 = 2\pi\sqrt{2}.$
- Number of taps $L_2 = 13.$

בחלק הזה של העבודה מימשנו מערכת תקשורת OFDM באופן מלא, כולל משדר, ערוצי דעיכה מרובה נתיבים, ומקלט. כשאר המטרה הייתה לבחון את יעילות ה-OFDM וה-CP בהתמודדות עם עיוותי הערוץ.

OFDM_Mod(bit_stream, Nsc, Ncp, 'constellation') פונקציה אשר מממשת את המשדר, בעצם המשדר מקבל רצף של ביטים ומבצע מיפוי לסימבולים לפי הקונסטלציה המתאימה, אפנון OFDM, והוספת CP.

Wireless_Channel(xofdm,N0) פונקציה אשר מממשת את הערוץ, כאשר הערוץ ממודל כמערכת LTI עם Multipath Fading ותוספת של רעש גאוסי. בסינון האות עבר קונבולוציות עם תגובת הלם של כל ערוץ בנפרד.

OFDM_Demod(rvec, Nsc, Ncp, 'constellation', Channel) בפונקציה זו מימשנו את המקלט. כאשר המקלט מבצע את הפעולות ההפוכות למשדר, הסרת ה-CP מעבר חזרה לתדר וגילוי באמצעות כלל ה-MAP.

2.2.4 נתון כי:

$$SNR \triangleq \frac{\|a_i\|^2 \cdot \sigma_0^2}{N_0} \quad , \quad \left.\frac{E_b}{N_0}\right|_i \triangleq \frac{SNR_i}{\log_2 M} \quad , \quad i \in \{1,2\}$$

כאשר M הינו גודל הקונסטלציה (עבור BPSK: M=2, עבור 4-QAM: M=4, 8-QAM: M=8)

בסעיף זה נרצה להראות כי מתקיים:

$$SNR_1 = SNR_2 \triangleq SNR \quad \text{ו-} \quad \left.\frac{E_b}{N_0}\right|_1 = \left.\frac{E_b}{N_0}\right|_2 \triangleq \frac{E_b}{N_0}$$

נתחיל מההגדרה מעלה:

$$SNR_1 \triangleq \frac{\|a_1\|^2 \cdot \sigma_0^2}{N_0} \quad , \quad SNR_2 \triangleq \frac{\|a_2\|^2 \cdot \sigma_0^2}{N_0}$$

מההגדרה ניתן להבחין כי מספיק להראות שמתקיים $\|a_1\|^2 = \|a_2\|^2$ מכיוון ושאר המשתנים זהים.
נשתמש בהגדרת הערוצים הנתונים בתחילת השאלה:

$$a_1 = \frac{1}{10.2424} \cdot [8.1, 2.3, 5, 2.3, 1.9, 0.5]^T$$

$$\Rightarrow \|a_1\|^2 = \left(\frac{1}{10.2424}\right)^2 \cdot [8.1^2 + 2.3^2 + 5^2 + 2.3^2 + 1.9^2 + 0.5^2] = 1$$

$$a_2 = \frac{1}{11.4648} \cdot [8.1, 2.3, 5, 2.3, 1.9, 0.5, 3, 1.1, 0.9, 0.35, 1.5, 2, 3]^T$$

$$\Rightarrow \|a_2\|^2 = \left(\frac{1}{11.4648}\right)^2 \cdot [8.1^2 + 2.3^2 + 5^2 + 2.3^2 + 1.9^2 + 0.5^2 + 3^2 + 1.1^2 + 0.9^2 + 0.35^2 + 1.5^2 + 2^2 + 3^2]$$

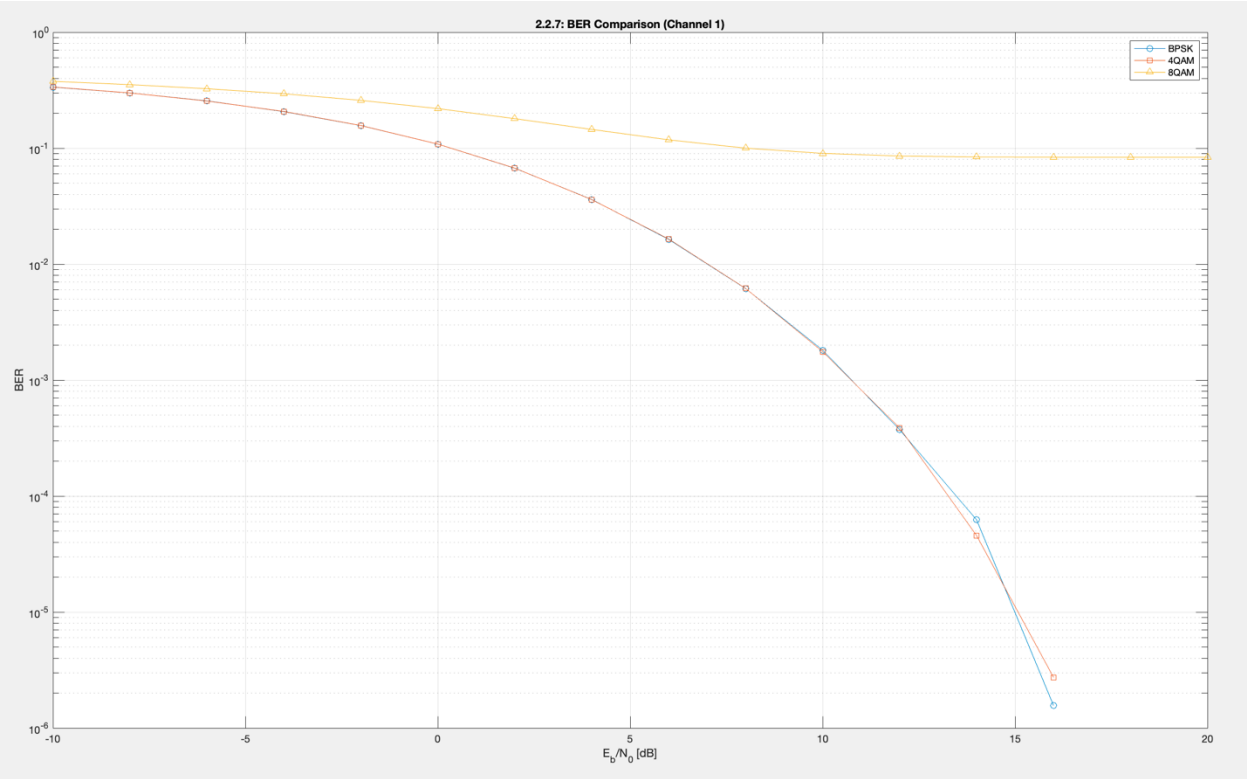
$$\|a_2\|^2 = 1$$

מכאן שהצלחנו להראות כי $SNR_1=SNR_2$. כעת נראה כי:

$$\left.\frac{E_b}{N_0}\right|_1 = \left.\frac{E_b}{N_0}\right|_2 \triangleq \frac{E_b}{N_0}$$

$$\left.\frac{E_b}{N_0}\right|_1 \triangleq \frac{SNR_1}{\log_2 M} \overset{SNR_1 = SNR_2}{=} \frac{SNR_2}{\log_2 M} = \left.\frac{E_b}{N_0}\right|_2 \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{E_b}{N_0}\right|_1 = \left.\frac{E_b}{N_0}\right|_2 \triangleq \frac{E_b}{N_0}$$

2.2.7 בגרף שקיבלנו רואים את עקומות ה-BER במערכת OFDM עבור שלוש קונסטלציות: 4-QAM,8-QAM ו-BPSK כתלות ב-E_b/N_0 עבור ערוץ 1.

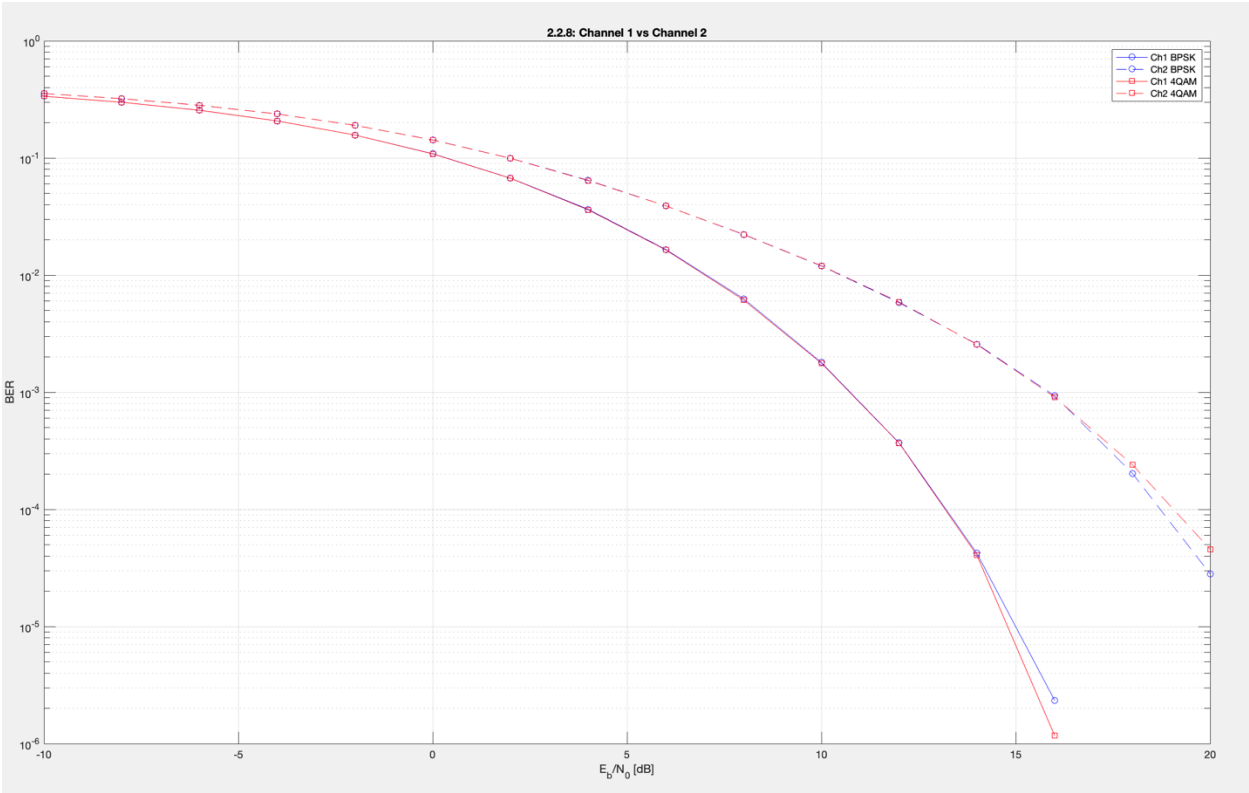


מהגרף מתקבלת התנהגות צפויה עבור שתי הקונסטלציות הראשונות: BPSK ו-QAM-4 מציגות ביצועים כמעט זהים לכל אורך תחום ה- $\frac{E_b}{N_0}$. תוצאה זו עקבית עם התאוריה, משום של- *4-QAM* עם מיפוי סימטרי מתקבל עם *BER* דומה ל *BPSK* עבור $\frac{E_b}{N_0}$ נתון.

לעומת זאת, *QAM*-8 מציגה ביצועים גרועים משמעותית כאשר ה *BER* יורד באיטיות ואף מגיעה למעין רצפת שגיאה סביב 10^{-1} עבור $\frac{E_b}{N_0}$ גבוהים.

סה"כ נאמר כי בערוץ 1 המערכת מתנהגת טוב יחסית כפי שצפינו עבור BPSK ו- 4-QAM , בעוד ש-8-QAM במימוש הנוכחי אינה מגיעה לשיפור עם הגדלת $\frac{E_b}{N_0}$,לפחות לא כפי שאנו מעוניינים.

2.2.8 בגרף הזה אנו משווים בין ביצועי המערכת בערוץ 1 לביצועי המערכת בערוץ 2.



בגרף ההשוואה מתקבל כי עבור BPSK ועבור QAM-4 עקומות ה- BER של ערוץ 1 ושל ערוץ 2 כמעט חופפות לאורך כל תחום ה $\frac{E_b}{N_0}$. תוצאה זו מחזקת את המסקנה מהסעיפים הקודמים, שלפיה שני הערוצים שקולים מבחינת יחס אות-לרעש האפקטיבי ,ולכן הביצועים נשלטים בעיקר ע״י $\frac{E_b}{N_0}$ ולא ע"י הערוץ עצמו.

סה"כ אנו מסיקים כי המערכת מציגה עמידות טובה למעבר בין שני הערוצים שלנו, והפערים בין ערוץ 1 לערוץ 2 עבור BPSK ו- 4-QAM זניחים ביחס להשפעת $\frac{E_b}{N_0}$.